

Módulo Imperativo

Práctica Árboles I

1. Descargar el programa **ImperativoEjercicioClase3.pas** y completar.

2. Escribir un programa que:

a. Implemente un módulo que genere aleatoriamente información de ventas de un comercio. Para cada venta generar código de producto (entre 1 y 100), fecha (día, mes, año) y cantidad de unidades vendidas. Finalizar con el código de producto 0. Un producto puede estar en más de una venta. Se pide:

i. Generar y retornar un árbol binario de búsqueda de ventas ordenado por código de producto. Los códigos repetidos van a la derecha.

ii. Generar y retornar otro árbol binario de búsqueda de productos vendidos ordenado por código de producto. Cada nodo del árbol debe contener el código de producto y la cantidad total de unidades vendidas.

iii. Generar y retornar otro árbol binario de búsqueda de productos vendidos ordenado por código de producto. Cada nodo del árbol debe contener el código de producto y la lista de las ventas realizadas del producto. **Nota: No repetir información!!!**

Nota: El módulo debe retornar TRES árboles.

b. Implemente un módulo que reciba el árbol generado en i. y una fecha (día, mes y año) y retorne la cantidad total de productos vendidos en la fecha recibida.

c. Implemente un módulo que reciba el árbol generado en ii. y retorne el código de producto con mayor cantidad total de unidades vendidas.

c. Implemente un módulo que reciba el árbol generado en iii. y retorne el código de producto con mayor cantidad de ventas.

3. Implementar un programa que contenga:

a. Un módulo que lea información de los préstamos de libros realizados por los socios de una biblioteca y los almacene en una estructura de datos. De cada préstamo se lee: número de socio (1 a 60), código de libro (200 a 230), fecha de préstamo y cantidad de días del préstamo. La lectura de los préstamos finaliza con número de socio 0. La estructura generada debe ser eficiente para la búsqueda por número de socio y, para cada socio, deben almacenarse en una lista los préstamos de libros que realizó. **Nota: No repetir información.**

b. Un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) y retorne la cantidad de socios cuyo número de socio es múltiplo de 5.

c. Un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) e informe, para cada socio, su número de socio y la cantidad de préstamos de libros cuya duración fue menor o igual a 7 días.

d. Un módulo que reciba la estructura generada en el inciso a) y un valor real que representa una cantidad promedio de días. El módulo debe retornar los números de socio y el promedio de días de préstamo de aquellos socios cuyo promedio supere el valor ingresado.

4. Implementar un programa que contenga:

- a. Un módulo que lea información de los finales rendidos por los alumnos de la Facultad de Informática y los almacene en una estructura de datos. La información que se lee es legajo (1000 a 1050), código de materia (1 a 25), fecha y nota. La lectura de los alumnos finaliza con legajo 0. La estructura generada debe ser eficiente para la búsqueda por número de legajo y para cada alumno deben guardarse los finales que rindió en una lista. ***Nota: No repetir información!!!***
- b. Un módulo que reciba la estructura generada en a. e informe, para cada alumno, su legajo y su cantidad de finales aprobados (nota mayor o igual a 4).
- c. Un módulo que reciba la estructura generada en a. y un código de materia. El módulo debe retornar la cantidad de alumnos que aprobó la materia recibida y la cantidad de alumnos que desaprobó la materia recibida.
- d. Un módulo que reciba la estructura generada en a. y un valor entero. Este módulo debe retornar la cantidad de alumnos con cantidad de finales rendidos igual al valor entero recibido.